Definição do problema e planeamento

Sistema de reprodução musical com 3 buzzers (ATmega328P)

1. Definição do problema

Secção	Descrição
Contexto	• Os buzzers são usados em muitos sistemas embebidos, mas quase sempre para um único som ou aviso. • Os exemplos existentes de música com vários buzzers tocam uma música fixa no código, sem escolha pelo utilizador, sem comunicação com o PC e sem guardar músicas novas (ver *docs/estado-da-arte.md* no repositório). • O cliente pretende um sistema simples, de baixo custo, alimentado por USB, que toque música em 3 buzzers e permita mudar as músicas sem reprogramar o microcontrolador.
Problema	• Falta um sistema compacto que toque música em 3 vozes e seja flexível: escolher músicas guardadas, tocar notas em tempo real e atualizar as músicas guardadas. • Hoje, mudar uma música obriga a alterar o código e a reprogramar o ATmega328P.
Utilizadores	• **Utilizador final:** quem usa o sistema no dia a dia, escolhe e ouve as músicas através dos botões. • **Utilizador técnico:** quem liga o sistema ao PC por USB para tocar notas pelo terminal ou para enviar músicas novas.
Objetivo	• Desenvolver um sistema com ATmega328P que toca música em 3 buzzers e funciona em 3 modos, que se alternam com o botão B3: • **Preset:** os botões B1 e B2 tocam a música 1 e a música 2 guardadas na EEPROM. • **Live:** o PC envia por UART a nota e a duração, que tocam em tempo real. • **Reconfiguração:** o PC envia uma trama tipo MIDI que o sistema valida e grava numa das 2 posições da EEPROM, ficando disponível como novo preset.
Âmbito: inclui	• Hardware com ATmega328P, 3 buzzers, 3 botões (B3 muda de modo; B1 e B2 tocam as músicas no modo preset), 3 LEDs de modo, alimentado por USB. • Comunicação UART com o PC a 9600 baud. • Armazenamento de músicas na EEPROM e validação das tramas recebidas. • Testes no Tinkercad para preparar a montagem dos componentes e montagem física em laboratório. • Documentação e repositório Git.
Âmbito: exclui	• Comunicação sem fios (Bluetooth, Wi-Fi). • Controlo de volume e qualidade de som de alta fidelidade. • Aplicação gráfica no PC (usa-se um terminal série). • Caixa final e produção em série. • Outros pontos a confirmar com o cliente: orçamento.
Sucesso	• Os 3 buzzers tocam em simultâneo, cada um com a sua voz. • No modo preset, os botões B1 e B2 tocam a música 1 e a música 2, e estas persistem depois de desligar. • No modo live, as notas enviadas por UART tocam em tempo real com a duração pedida. • No modo de reconfiguração, uma trama válida é gravada na EEPROM e uma inválida é rejeitada sem corromper as músicas já guardadas. • O sistema funciona só com alimentação USB. • Entregas cumpridas nas datas: Entrega 1 (26/10/2026), Entrega 2 (05/11/2026), Entrega 3 (14/12/2026) e Entrega final (28/01/2027). • Critério de custo: a confirmar com o cliente.

2. Requisitos e restrições

Origem: C = definido pelo cliente; P = proposto pelo grupo (valor a validar). **Verificação:** ensaio (teste com resultado passa/falha), medição (valor medido com instrumento), inspeção (verificação visual ou documental), simulação (Tinkercad, só em testes preparatórios) e DRC (Design Rule Check no Altium, 0 erros). Versão da Entrega 1 (26/10/2026).

2.1 Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	Critério	Verificação	Orig.
RF01	O sistema toca música em 3 buzzers em simultâneo, uma voz por buzzer.	3 sinais distintos e simultâneos, um em cada buzzer	Ensaio + medição (osciloscópio)	C
RF02	No modo preset, os botões B1 e B2 iniciam a música 1 e a música 2 guardadas na EEPROM.	Som começa ≤ 500 ms após carregar no botão	Medição (cronómetro)	C
RF03	O sistema guarda 2 presets na EEPROM.	2 presets, cada um com ≥ 64 eventos de nota	Ensaio	P
RF04	Os presets mantêm-se depois de desligar a alimentação.	10 ciclos de ligar/desligar sem perda de dados	Ensaio	C
RF05	No modo live, o PC envia em que buzzer toca, a nota e a duração por UART e o sistema toca em tempo real. (EX: B1_300_200 Buzzer 1 300Hz por 200ms)	Latência ≤ 50 ms entre o último byte recebido e o início do som	Medição (osciloscópio)	C
RF06	No modo live, o sistema toca notas na gama C4 a B6.	262 Hz a 1976 Hz, erro de frequência ≤ 2 %	Medição (osciloscópio)	P
RF07	O sistema respeita a duração pedida para cada nota.	50 ms a 2000 ms, erro ≤ 5 %	Medição (osciloscópio)	P
RF08	No modo de reconfiguração, o PC envia uma trama tipo MIDI por UART.	Trama recebida completa em 100 % de 10 envios	Ensaio	C
RF09	O sistema valida a trama (cabeçalho, comprimento e checksum) antes de gravar.	10 de 10 tramas inválidas rejeitadas, EEPROM inalterada	Ensaio	C
RF10	Uma trama válida é gravada numa das 2 posições da EEPROM e fica disponível como novo preset.	Preset novo tocável após gravar e após reiniciar	Ensaio	C
RF11	O sistema responde ao PC com confirmação ("OK") ou erro ("ERRO") após cada trama.	100 % das tramas com resposta em ≤ 200 ms	Ensaio + medição	P
RF12	O sistema indica o modo ativo com LEDs.	1 LED por modo, aceso só no modo ativo	Inspeção + ensaio	P
RF13	Ao mudar de modo, o som atual é interrompido.	Som parado ≤ 100 ms após carregar em B3	Medição (osciloscópio)	P
RF14	O botão B3 muda de modo, por esta ordem: preset, live, reconfiguração e de novo preset.	Cada pressão de B3 avança um modo; só o LED do modo ativo está aceso	Inspeção + ensaio	P

2.2 Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Requisito	Critério	Verificação	Orig.
RNF01	Consumo de corrente.	≤ 150 mA a 5 V com os 3 buzzers a tocar	Medição (multímetro em série)	P
RNF02	Tolerância da alimentação.	Funciona com 5 V ± 5 % (4,75 V a 5,25 V)	Medição + ensaio	P
RNF03	Tempo de arranque.	Pronto a receber um comando ≤ 1 s após ligar	Medição (cronómetro)	P
RNF04	Fiabilidade das músicas guardadas.	50 ciclos de ligar/desligar sem perda ou corrupção de presets	Ensaio	P
RNF05	Qualidade da comunicação.	0 erros em 100 mensagens enviadas a 9600 baud	Ensaio	P
RNF06	Dimensões da PCB (2 camadas).	≤ 80 mm × 60 mm	Medição	P
RNF07	Custo dos componentes (BOM).	≤ 20 € (a confirmar com o cliente)	Inspeção (BOM)	P
RNF08	Documentação completa no repositório Git.	Esquema, BOM, código comentado e README presentes	Inspeção	P
RNF09	Projeto do circuito em Altium sem erros de regras.	DRC com 0 erros	DRC	P

2.3 Restrições (RE)

ID	Restrição	Critério	Verificação	Orig.
RE01	Microcontrolador.	ATmega328P	Inspeção	C
RE02	Número de buzzers.	3	Inspeção	C
RE03	Alimentação por USB.	5 V via USB, sem fonte externa	Inspeção + ensaio	C
RE04	Comunicação série.	UART a 9600 baud	Ensaio	C
RE05	Armazenamento das músicas.	EEPROM interna do ATmega328P (1024 bytes)	Inspeção	C
RE06	Ferramentas de projeto.	Esquema e PCB em Altium 365; Tinkercad usado apenas em testes para preparar a montagem dos componentes	Inspeção	P
RE07	Prazos de entrega.	Até às 23h59 de cada data: Entrega 1 a 26/10/2026; Entrega 2 a 05/11/2026; Entrega 3 a 14/12/2026; Entrega final a 28/01/2027	Inspeção	C

- Os valores marcados com P (consumo, gama de notas, tempos, dimensões, custo) são propostas e devem ser confirmados ou ajustados com o cliente.
- Capacidade da EEPROM: 2 presets de 64 eventos com 3 bytes por evento ocupam cerca de 384 bytes dos 1024 disponíveis. Ajustar se o formato da trama mudar.
- Falta fechar: orçamento.

3. Casos de uso dos 3 modos

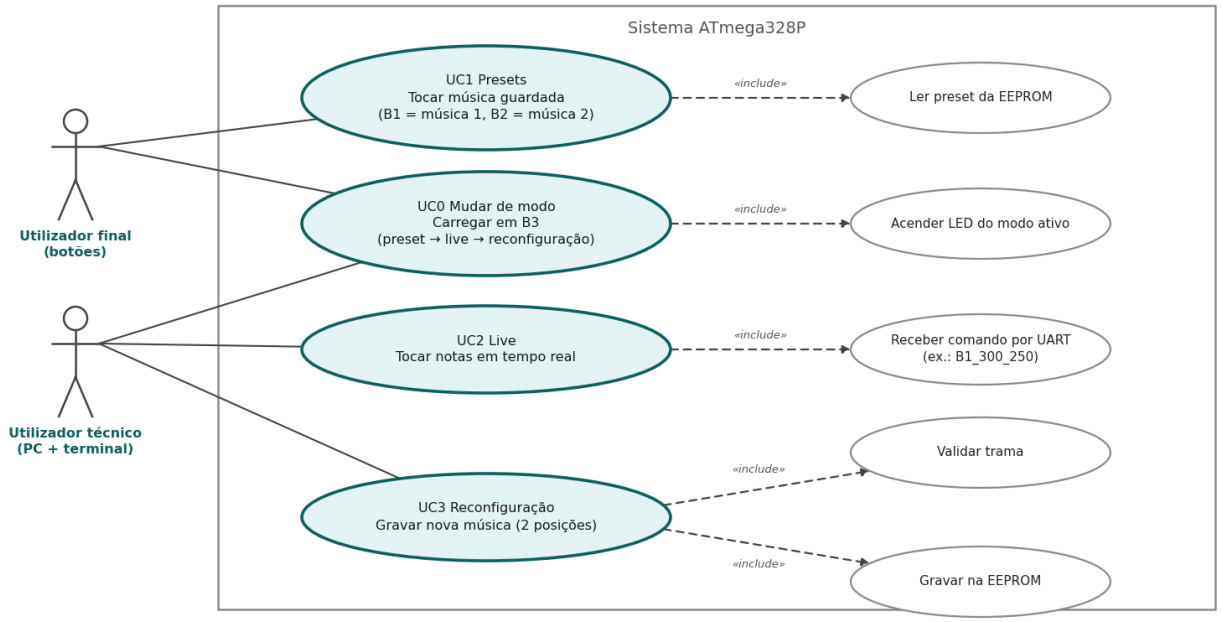


Figura 1: diagrama de casos de uso. O botão B3 muda de modo, B1 e B2 tocam as músicas no modo preset e um LED indica o modo ativo.

Campo	UC1 Presets (B1 e B2)	UC2 Live	UC3 Reconfiguração
Ator	Utilizador final	Utilizador técnico	Utilizador técnico
Pré-condição	Sistema alimentado por USB, no modo preset (LED do modo preset aceso) e com pelo menos um preset na EEPROM.	PC ligado por USB e terminal aberto a 9600 baud.	PC ligado por USB e terminal aberto a 9600 baud.
Fluxo principal	• O utilizador carrega em B1 (música 1) ou B2 (música 2). • O sistema lê o preset da EEPROM. • Toca a música nos 3 buzzers, uma voz por buzzer. • O LED do modo preset mantém-se aceso.	• O utilizador carrega em B3 até o LED do modo live acender. • O sistema entra no modo live. • O PC envia a nota e a duração por UART. • O sistema recebe os dados e toca a nota em tempo real.	• O utilizador carrega em B3 até o LED do modo de reconfiguração acender. • O sistema entra no modo de reconfiguração. • O PC envia uma trama tipo MIDI por UART. • O sistema valida a trama (cabeçalho, comprimento e checksum). • Grava a música numa das 2 posições da EEPROM e responde "OK". • A música fica disponível como novo preset em UC1
Fluxos alternativos	• Sem presets válidos na EEPROM: não toca e indica o erro. • Se carregar em B3, o som é interrompido e muda o modo. Se carregar no outro botão de música, toca a outra música.	• Nota fora da gama ou duração inválida: ignora o pedido e responde com erro. • Se carregar em B3, o som é interrompido e muda o modo.	• Trama inválida: responde "ERRO" e não altera a EEPROM. • Música que não cabe na EEPROM: responde com erro e mantém as músicas existentes.
Pós-condição	Os presets mantêm-se guardados depois de desligar	Nada é gravado na EEPROM.	Os novos presets ficam guardados depois de desligar.
Requisitos	RF01 a RF04, RF12 a RF14	RF01, RF05 a RF07, RF12 a RF14	RF08 a RF12, RF14

4. Diagrama de blocos preliminar

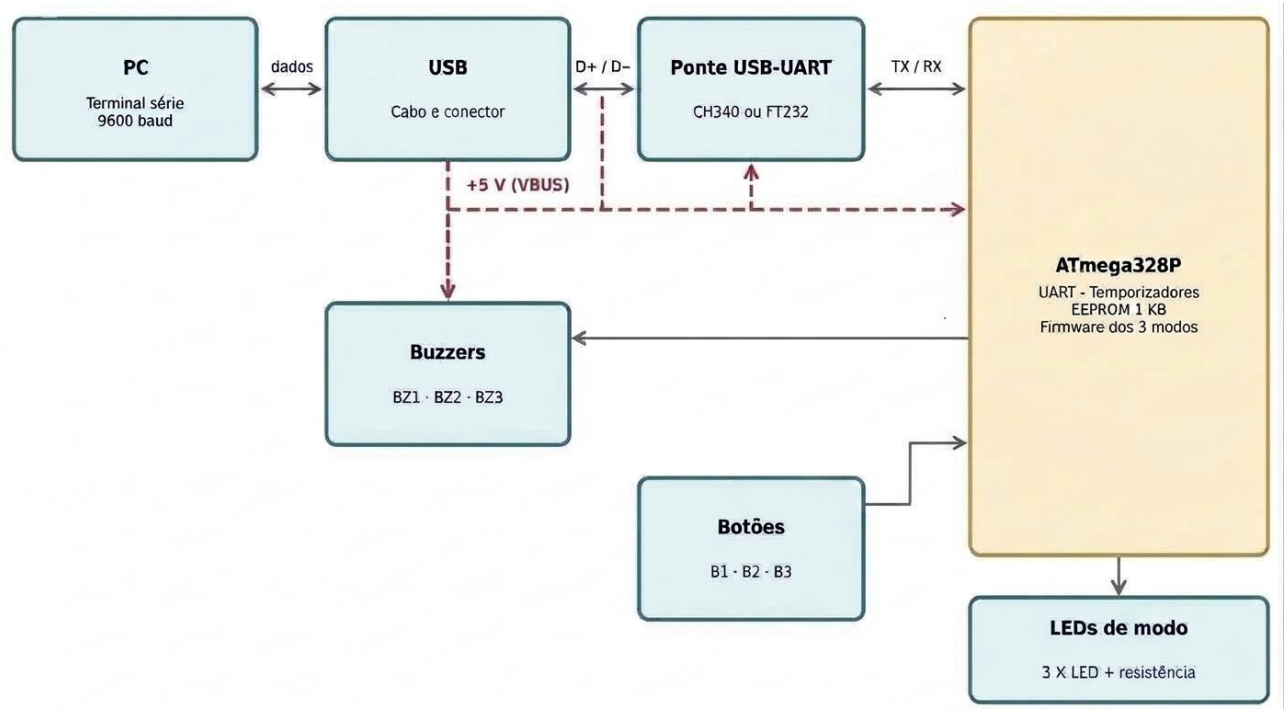


Figura 2: diagrama de blocos. As setas a tracejado vermelho são a alimentação de 5 V vinda do USB; o GND é comum e não está desenhado.

Bloco	Função
PC	Envia notas e tramas por terminal série (9600 baud).
USB	Cabo e conector; leva dados ao PC e fornece os 5 V de alimentação para a ponte, o microcontrolador, os drivers e os buzzers, com GND comum.
Ponte USB-UART	Converte os sinais USB em UART (TX/RX). Exemplos de integrados: CH340 ou FT232 (a escolher).
ATmega328P	UART para comunicar com o PC, temporizadores para gerar os 3 tons, EEPROM de 1 KB para guardar os presets e firmware com os 3 modos.
Buzzers	3 buzzers, um por voz.
Botões	B1, B2 e B3 (3 entradas): B3 muda de modo; B1 e B2 tocam as músicas no modo preset.
LEDs de modo	3 LEDs com resistência em série, um por modo (3 saídas).

Pontos a decidir na arquitetura (tarefa 2.1)

- Ponte USB-UART: integrado dedicado ou módulo pronto.
- Tipo de buzzer (passivo, para gerar frequências diferentes) e corrente que consome, para dimensionar os drivers.
- Atribuição de pinos do ATmega328P (UART, 3 saídas de tom, 3 botões, 3 LEDs).

5. Plano do projeto

5.1 Marcos e calendário

Marco	Data	Dia	Elemento	Formato
Entrega 1	26/10/2026	2.ª	Plano e requisitos	Documento (PDF)
Entrega 2	05/11/2026	5.ª	Análise e conceção	Apresentação
Entrega 3	14/12/2026	2.ª	Esquemático, PCB, fabrico	Projeto Altium 365
Entrega final	28/01/2027	5.ª	Demonstração e documentação final	Demonstração

- Pausa de fim de ano de 21/12 a 02/01.
- Entregas até às 23h59 da data indicada.

5.2 Estrutura de trabalho (WBS)



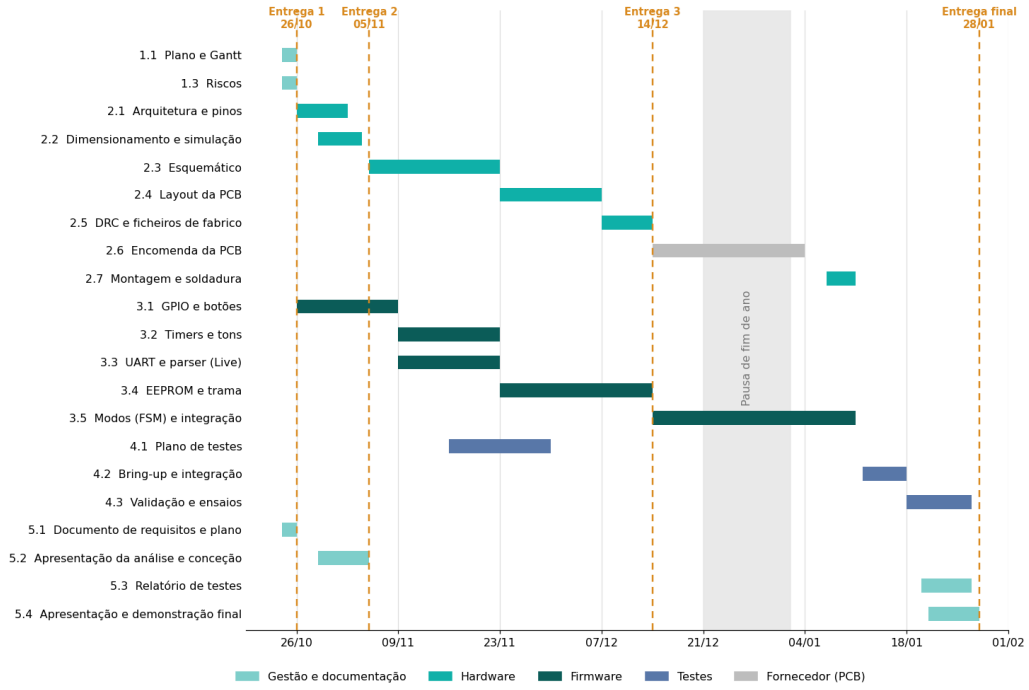
5.3 Tarefas, responsáveis e dependências

WBS	Tarefa	Resp.	Esforço	Depende	Início	Fim	Resultado
1.1	Plano e Gantt	L	3h	-	24/10	26/10	Entrega 1
1.2	Repositório Git e estrutura de pastas	L	2h	-	15/10	15/10	Concluída
1.3	Gestão de riscos	L	2h	1.1	24/10	26/10	Entrega 1
1.4	Pontos de situação semanais	L+R	10h	-	26/10	28/01	Todo o projeto
2.1	Arquitetura e atribuição de pinos	L	6h	Entrega 1	26/10	02/11	Entrega 2

2.2	Dimensionamento e simulação (Tinkercad*)	L	8h	2.1	29/10	04/11	Entrega 2
2.3	Esquemático (Altium 365)	L+R	10h	2.2	05/11	23/11	Entrega 3
2.4	Layout da PCB (2 camadas)	R	14h	2.3	23/11	07/12	Entrega 3
2.5	DRC e ficheiros de fabrico	L	6h	2.4	07/12	14/12	Entrega 3
2.6	Encomenda da PCB (fornecedor)	L	1h	2.5	14/12	04/01	PCB recebida
2.7	Montagem e soldadura	L+R	6h	2.6	07/01	11/01	Entrega final
3.1	GPIO e botões	R	6h	-	26/10	09/11	Entrega final
3.2	Timers e tons (3 canais)	R	10h	3.1	09/11	23/11	Entrega final
3.3	UART e parser (modo Live)	R	8h	3.1	09/11	23/11	Entrega final
3.4	EEPROM e trama (reconfiguração)	R	10h	3.3	23/11	14/12	Entrega final
3.5	Modos (FSM) e integração do firmware	L	12h	3.2,3.4	14/12	11/01	Entrega final
4.1	Plano de testes ligado aos requisitos	L	4h	Entrega 1	16/11	30/11	Entrega final
4.2	Bring-up e integração HW + FW	L+R	8h	2.7,3.5	12/01	18/01	Entrega final
4.3	Validação e ensaios	L+R	10h	4.2	18/01	27/01	Entrega final
5.1	Documento de plano e requisitos	L+R	6h	1.1	24/10	26/10	Entrega 1
5.2	Apresentação da análise e conceção	L+R	6h	2.2	29/10	05/11	Entrega 2
5.3	Relatório de testes	L	8h	4.3	20/01	27/01	Entrega final
5.4	Apresentação e demonstração final	L+R	6h	5.3	21/01	28/01	Entrega final
	TOTAL		162h				

L = Luís Miranda · R = Rodrigo · L+R = trabalho em par (esforço dividido ao meio). Carga estimada: Luís 91 h, Rodrigo 71 h. Esforços e responsáveis são uma proposta inicial, a ajustar nos pontos de situação. * O Tinkercad é usado apenas em testes para preparar a montagem dos componentes.

5.4 Diagrama de Gantt (15/10/2026 a 28/01/2027)



5.5 Gestão de riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação	Resp.
R1	Atraso na entrega da PCB (encomenda em plena pausa de Natal)	Alta	Alto	**Alto**	Enviar os ficheiros de fabrico logo a 14/12 e pedir o prazo ao fornecedor. Ter o firmware validado em breadboard antes da PCB chegar.	L
R2	Integração HW/FW só no fim	Alta	Alto	**Alto**	Testar o firmware em breadboard desde 26/10. Fazer o bring-up por blocos: alimentação, UART, buzzers, botões e LEDs.	L+R
R3	Erro de footprint ou de pinout	Média	Alto	**Alto**	Confirmar footprints nos datasheets. Revisão cruzada do esquemático e do layout. DRC com 0 erros. Imprimir o layout à escala 1:1.	R
R4	Tarefas mal distribuídas (grupo de 2)	Alta	Médio	**Médio**	Pontos de situação semanais. Trabalho em par nas partes críticas (esquemático, FSM, validação). Rever a carga na Entrega 2.	L+R
R5	Componente sem stock	Média	Médio	**Médio**	Verificar o stock da BOM antes de fechar o esquemático (Entrega 3). Escolher componentes comuns e ter alternativas.	R
R6	Dano por ESD ou curto-circuito no arranque	Baixa	Alto	**Baixo**	Primeiro arranque com fonte com limitação de corrente. Inspeção visual e medição dos 5 V antes de ligar o microcontrolador.	R
R7	Presets corrompidos se a alimentação falhar durante a escrita da EEPROM	Baixa	Médio	**Baixo**	Validar a trama (checksum) antes de gravar. Gravar só no modo de reconfiguração. Ensaio de 50 ciclos de ligar/desligar (RNF04).	R